

Relatório ASIST

Sprint 3

Realizada por:

1221352 – Bruno Ribeiro

1230430 – Eduardo Ferreira

1220839 – Vasco Teixeira

1221957 - João Oliveira

3DD, G21

US 7.4.1

Como administrador da organização quero um plano de recuperação de desastre que satisfaça o MBCO definido no sprint B.

Realizada por: 1220839 – Vasco Teixeira

[Procedimento]

O Plano de Recuperação de Desastre é um documento estruturado que orienta a organização na preparação e resposta a falhas ou interrupções inesperadas, assegurando uma reação rápida e eficiente.

Para atender ao MBCO definido no Sprint B e com base nos riscos identificados, elaboramos o plano descrito mais abaixo.

Embora não seja possível eliminar completamente o impacto da ocorrência de desastres, é viável implementar medidas que minimizem os mesmos. O propósito deste plano é garantir que a organização consiga reduzir ao máximo os períodos de inatividade e a perda de informações críticas, especialmente em situações fora do controle da instituição, como desastres naturais, falhas técnicas ou incidentes maliciosos (sabotagem, ataques cibernéticos,...).

Com isto, existe um leque de objetivos que têm de ser cumpridos, tais como:

- Definir procedimentos de emergência: Estabelecer estratégias para manter os serviços críticos operacionais.
- Minimizar a interrupção dos serviços: Reduzir ao menor tempo possível as interrupções no sistema e as perdas de dados em caso de desastre.
- Planear cenários específicos: Mapear possíveis situações de desastre e definir processos claros de recuperação para cada um deles.
- Acelerar a recuperação dos serviços: Garantir a rápida restauração das funcionalidades afetadas.

Pré-Requisitos

Para garantir a eficácia do plano, foi estabelecido um grupo executivo responsável por supervisionar o planeamento, atualização e execução do plano. Esse grupo tem como função principal orientar e apoiar as equipas envolvidas no projeto em todos os aspetos relacionados ao plano.

Os gestores do projeto colaboram diretamente com o grupo executivo para concluir o planeamento, realizar avaliações de segurança e desenvolver análises de impacto no negócio.

Além disto, foi implementado um programa de capacitação voltado para os gestores e membros-chave das equipas, que visa familiarizá-los com os objetivos do plano e os procedimentos nele descritos, garantindo que todos compreendam as suas responsabilidades.

De seguida, encontram-se os contactos do grupo executivo, incluindo a função de cada um:

(número de telemóvel totalmente aleatório, apenas para fins académicos)

- Vasco Teixeira - Administrador do Sistema
- Email: 1220389@isep.ipp.pt; Telemóvel: 912345678.
- Bruno Ribeiro - Chefe do Executivo
- Email: 1221352@isep.ipp.pt; Telemóvel: 912345678.
- Eduardo Ferreira - Chefe da Equipa de Resposta
- Email: 1230430@isep.ipp.pt; Telemóvel: 912345678.
- João Oliveira – Técnico de monitorização
- Email: 1221957@isep.ipp.pt; Telemóvel: 912345678.

Documentação do Plano e Estratégia de Backups

O Plano de Recuperação de Desastre será armazenado de forma segura, tanto em formato físico quanto digital, em locais previamente definidos pela organização. Cópias digitais estarão acessíveis a todos os membros da equipa através de um sistema seguro.

Adicionalmente, os integrantes da equipa responsável pela recuperação terão acesso a uma cópia física, além das versões digitais, para garantir disponibilidade em situações críticas.

Dado que o sistema é composto por diversos módulos interdependentes, é essencial que todos os seus componentes tenham backups consistentes e acessíveis. Para isso, foi definida uma estratégia baseada no princípio “3,2,1”, que estabelece:

- **Três cópias de segurança** para cada componente crítico do sistema.

- **Dois formatos distintos** para armazenamento (digital em nuvem e físico).
- **Um local externo** para salvaguardar contra falhas locais.

Os backups serão distribuídos da seguinte forma:

1. **Backup em nuvem:** Proteção contra danos físicos, como roubos ou desastres naturais.
2. **Backup num disco externo:** Armazenado num local seguro, protegido contra possíveis falhas de rede ou ataques cibernéticos.
3. **Backup num servidor remoto:** Garante redundância em caso de falhas no sistema local.

Esta abordagem garante a resiliência e a recuperação rápida do sistema.

Fatores de acionamento

O Plano será acionado automaticamente em resposta a uma ou mais das seguintes situações:

- Falhas nos servidores que impeçam o funcionamento normal do sistema;
- Perda ou corrupção de dados essenciais na base de dados (como registos de pacientes ou agendamentos de cirurgias);
- Interrupção no fornecimento de energia elétrica;
- Problemas graves de conectividade com a internet;
- Indisponibilidade de salas de cirurgia causada por desastres naturais, como inundações ou outros eventos críticos;
- Falha de equipamentos;
- Manutenção não planeada que comprometa os serviços essenciais.

Plano de Recuperação de Desastre

Em todos os cenários descritos a seguir, a equipa de resposta será dividida em duas subequipas que trabalharão em turnos de 6 horas cada, garantindo continuidade até que o problema seja resolvido.

1. **Desastres Naturais:**

Em caso de desastres naturais, a prioridade será contactar as autoridades competentes para controlar a situação. Após a estabilização, a equipa de resposta a incidentes poderá atuar nas instalações para identificar e corrigir os problemas causados.

2. **Falhas de Hardware:**

Se o incidente estiver relacionado a falhas de hardware que suportam o sistema (como servidores, dispositivos de armazenamento ou infraestrutura de rede), o procedimento será o seguinte:

- Diagnóstico do problema para identificar os componentes afetados;
- Reparação do hardware defeituoso, sempre que possível;
- Substituição do equipamento danificado, se necessário, para restabelecer a operação.

Em casos específicos:

- **Servidores:** Após a substituição ou reparação, os sistemas deverão ser reiniciados e os serviços críticos validados.
- **Base de Dados:** Será realizada a reposição dos dados a partir do backup mais recente disponível para garantir a integridade da informação.
- **Infraestrutura de Rede:** A conectividade será restaurada priorizando os componentes essenciais para o funcionamento do sistema.

3. **Problemas de Software:**

Em situações de bugs ou corrupção de software, a equipa técnica especializada será acionada para diagnosticar o problema. As ações seguintes incluem:

- Correção do erro identificado;
- Caso não seja possível corrigir de imediato, reverter o sistema para a última versão estável disponível.

Finalizado o período de recuperação, deve ser elaborado um **relatório detalhado sobre as atividades realizadas durante a execução do plano**.

O relatório deve incluir a **descrição da emergência** (informações sobre o evento ocorrido, incluindo quem foi notificado, quando ocorreu a notificação e as ações tomadas), as ações da equipa de recuperação, isto é, o relato detalhado das medidas implementadas pela equipa de recuperação durante o incidente, os resultados obtidos e lições aprendidas, ou seja, reflexões sobre o que foi aprendido com o incidente, incluindo melhorias a serem implementadas.

Este relatório servirá como base para análise e aperfeiçoamento contínuo dos processos de recuperação. O plano deve ser atualizado após cada incidente, com base nas informações do relatório mais recente e ser testado regularmente para garantir que se mantenha robusto e preparado para enfrentar as adversidades de forma eficaz.

Este processo de atualização e teste constante visa otimizar a resposta do sistema a desastres, assegurando a sua resiliência e capacidade de recuperação.

US 7.4.2

Como administrador da organização quero que me seja apresentada de forma justificada a ou as alterações a realizar na infraestrutura por forma a assegurar um MTD (Maximum Tolerable Downtime) de 20 minutos.

Realizada por: 1221957 – João Oliveira

Esta US tem como objetivo justificar e propor as alterações necessárias na infraestrutura para garantir um MTD (Maximum Tolerable Downtime) de até 20 minutos.

O MTD refere-se ao tempo máximo de indisponibilidade aceitável para um sistema. Para alcançar este objetivo, é fundamental identificar os sistemas e serviços críticos para o funcionamento da organização e aplicar medidas que garantam alta disponibilidade e resiliência contra falhas.

Entre as principais ações a serem adotadas estão:

- **Implementação de sistemas de monitoramento e alertas:** É essencial contar com uma solução de monitoramento que detete rapidamente problemas ou falhas no sistema e envie alertas aos responsáveis. Isso permite uma resolução eficiente e garante a continuidade das operações.
- **Estabelecimento de um plano de backup e recuperação:** Manter backups regulares é crucial para preservar a integridade dos dados e sistemas essenciais, como a base de dados. Este plano deve permitir a recuperação rápida dos serviços em caso de falhas.
- **Uso de clustering ou balanceamento de carga:** Implementar mecanismos que distribuam a carga de trabalho entre servidores ajuda a manter o serviço operacional, mesmo quando um ou mais componentes falham.
- **Formação dos colaboradores:** Capacitar a equipa para lidar com falhas do sistema, identificar e reportar problemas, bem como executar os procedimentos de recuperação e backup, é fundamental para uma resposta ágil e eficaz.
- **Realização de testes de carga e stress:** Avaliar a capacidade dos sistemas críticos para suportar picos de tráfego e carga é essencial. Com base nos resultados, é possível implementar ajustes para melhorar a robustez da infraestrutura;

- **Execução de simulações de recuperação de desastres:** Realizar simulações periódicas testa a eficácia do plano de recuperação, além de familiarizar a equipa com os procedimentos necessários em cenários reais;
- **Auditorias regulares de segurança:** Inspeccionar a infraestrutura com frequência ajuda a identificar vulnerabilidades e assegurar a conformidade com as melhores práticas de segurança;
- **Atualizações de software e hardware:** Garantir a modernização contínua da infraestrutura reduz a exposição a falhas e mantém os sistemas compatíveis com novas tecnologias e protegidos contra ameaças;
- **Monitoramento contínuo de desempenho:** Além de identificar falhas, é fundamental monitorar o desempenho para prever possíveis restrições e ajustar a capacidade dos sistemas antes que os limites críticos sejam alcançados.

Resumidamente, estar preparado para lidar com desafios na infraestrutura é indispensável para uma resposta eficiente, minimizando impactos nos utilizadores e garantindo uma experiência estável e ininterrupta.

US 7.4.3

Como administrador de sistemas quero que seja realizada uma cópia de segurança da(s) DB(s) para um ambiente de Cloud através de um script que a renomeie para o formato _yyyymmdd sendo o nome da base de dados, yyyy o ano de realização da cópia, mm o mês de realização da cópia e dd o dia da realização da cópia.

Realizada por: 1221352 – Bruno Ribeiro

Nesta User Story, foi solicitado que, como administrador de sistemas, seja realizada uma cópia de segurança da(s) base(s) de dados para um ambiente na Cloud, utilizando um

script automatizado. Na sprint anterior, já existia uma rotina de backup incremental durante a semana e total aos domingos. Nesta US, passou-se a realizar backups diários completos, seguindo o padrão de nomenclatura: <nome_da_db>_yyyymmdd, onde yyyy representa o ano, mm o mês e dd o dia do backup.

Para implementar, foi criado o script /etc/daily_backup.sh com o comando nano, seguido de permissões restritas apenas ao utilizador root “chmod 700”. O código necessário foi então escrito no script, garantindo que os backups diários sejam automatizados e atendam aos requisitos definidos pela US.

```
GNU nano 7.2 /etc/daily_backup.sh
/bin/bash

# Configuration
DB_BACKUP_DIR="/etc/daily_mongo_backup"
DB_BACKUP_LOGS_DIR="$DB_BACKUP_DIR/logs"

DATE=$(date '+%Y%m%d')
DB_BACKUP_LOGS_FILE="$DB_BACKUP_LOGS_DIR/Healthcare_${DATE}.log"
ARCHIVE_FILE="$DB_BACKUP_DIR/Healthcare_${DATE}.gz"

# Create necessary directories with secure permissions
mkdir -p "$DB_BACKUP_DIR" "$DB_BACKUP_LOGS_DIR"
chmod -R 700 "$DB_BACKUP_DIR"

echo "Starting backup for MongoDB database..." | tee -a "$DB_BACKUP_LOGS_FILE"

# Perform the backup
mongodump --uri "mongodb+srv://brunoribeiropeessoal25:sem5pi2425@sem5pimongodb.uqgv.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=sem5pimongodb" \
--archive="$ARCHIVE_FILE" --gzip 2>&1 | tee -a "$DB_BACKUP_LOGS_FILE"

# Check if the backup was successful
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Backup successfully done!" | tee -a "$DB_BACKUP_LOGS_FILE"
else
    echo "Error during MongoDB database backup." | tee -a "$DB_BACKUP_LOGS_FILE"
fi
```

Começamos por definir o caminho onde vamos guardar o ficheiro comprimido com a cópia da base de dados “DB_BACKUP_DIR="/etc/daily_mongo_backup"” e também um caminho para guardar as logs sempre que o script é executado DB_BACKUP_LOGS_DIR="\$DB_BACKUP_DIR/logs". Depois define-se também os ficheiros, quer das logs quer o ficheiro comprimido onde vai ficar guardado o backup da base de dados, conforme a nomenclatura pedida. Depois criámos os diretórios caso eles não existam e damos permissões ao utilizador root naquele diretório. Ao realizar o backup o comando mongodump realiza o backup da Base de Dados do MongoDB, o “--uri” especifica a conexão à base de dados, o “--archive” guarda o ficheiro no formato .gz e depois coloca as mensagens no ficheiro das logs para verificar se correu tudo como o previsto. Para verificar que o script estava a funcionar corremos o script e conseguimos ver que o ficheiro estava a ser criado corretamente (as longas linhas referem-se ao conteúdo que está no ficheiro .gz que coincide com a informação que está na BD.

Na US também é pedido que este backup seja feito diariamente para que exista uma cópia de segurança diária. Para que a script fosse então executada diariamente, editou-se o ficheiro “/etc/crontab” colocando a linha “0 6 * * * root /etc/daily_backup.sh” que define a execução do script daily_backup.sh todos os dias às 6 da manhã como é possível ver na imagem abaixo.

```
GNU nano 7.2 crontab *
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.daily; }
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly; }
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly; }
00 00 * * * root /etc/remove_older_backups.sh
0 6 * * * root /etc/daily_backup.sh
0 6 1 * * root /etc/save_backup.sh
0 6 * * 6 root /etc/save_backup.sh
#
```

US 7.4.4

Como administrador de sistemas quero que utilizando o Backup elaborado na US C3, seja criado um script que faça a gestão dos ficheiros resultantes desse backup, no seguinte calendário. 1 Backup por mês no último ano, 1 backup por semana no último mês, 1 backup por dia na última semana.

Realizada por: 1221352 – Bruno Ribeiro

A User Story define que os backups diários devem ser organizados da seguinte forma: 1 backup por mês no último ano, 1 backup por semana no último mês e 1 backup por dia na última semana. A US 12 garante que backups diários com mais de 7 dias sejam excluídos, assegurando assim a política de "1 backup por dia na última semana".

Para cumprir os requisitos de "1 backup por mês no último ano" e "1 backup por semana no último mês", foi criado o script `save_backup.sh`. Este script move o backup diário atual para a pasta `/etc/save_backups`.

```
GNU nano 7.2
#!/bin/bash

# Diretório onde os backups estão armazenados
backups_dir="/etc/daily_mongo_backup"

safe_copy_backup="/etc/save_backups"

# Definir formato da data no nome do arquivo
current_date=$(date +"%Y%m%d")
file_format="Healthcare_${current_date}.gz"

if [ -e "${backups_dir}/${file_format}" ]; then
    mv "${backups_dir}/${file_format}" "${safe_copy_backup}/"
    echo "File moved sucessfully"
else
    echo "File not moved, something happened"
fi
```

Este script começa por definir o diretório onde estão todos os backups diários realizados na US anterior e o diretório que vai conter apenas os backups que queremos guardar de acordo com o que é pedido na US. O restante do script apenas verifica o formato do ficheiro que vamos mover e realiza o “mv” do ficheiro para a pasta dos backups que queremos guardar. Podemos correr manualmente o script para verificar que o ficheiro é movido para a pasta que queremos. Na imagem seguinte temos o exemplo onde mostra que o ficheiro estava no diretório “daily_mongo_backup” e passou para a pasta que queríamos “save_backups”.

```
Linux vs350 4.15.0-213-generic #224-Ubuntu SMP Mon Jun 19 13:30:12 UTC 2023 x86_64
Debian GNU/Linux 12

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/*copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Jan 3 03:19:55 2025 from 127.0.0.1
root@vs350:~# cd /etc
root@vs350:/etc# ls
adduser.conf      cron.monthly      deluser.conf      gshadow-         issue.net         machine-id        network          protocols        rsyslog.conf      shells            terminfo
aliases           crontab           dhcp              gss              kernel           magic.mime       nftables.conf   python3.11       rsyslog.d         skel              timezone
alternatives     crontab.save     dpkg              host.conf        ldap             mailname         nsswitch.conf   rc0.d            runit             ssh               ttf-files.d
apparmor.d       cron.weekly      dump             hostname         ld.so.cache      mail.rc          opt              rc1.d            save_backups      ssl              ucf.conf
apt              cron.yearly      e2scrub.conf     hosts           ld.so.conf       mime.types       os-release      rc2.d            save_backup.sh    subgid           udev
backups          bash.bashrc      daily_backup.sh  email-addresses hosts.allow       libaudit.conf   pam.conf        rc3.d            script-backups-us-12.sh subuid           ufw
bindresport.blacklist cron.daily        daily_backup.sh.save environment      locales.alias   mke2fs.conf     passd           rc4.d            script-backups-us-2.sh sudo.conf         update-motd.d
binfmt.d         cron.hourly      daily_mongo_backup ethertypes      locale.gen       mongod.conf     passwd          rc5.d            script-us-2.sh   sudoers          vim
ca-certificates  debconf          dbus-1           fstab            iproute2         motd             perl            rc6.d            script-us-3.sh   sudo_logsrvd.conf wgetrc
ca-certificates.conf cron.d            debian_version  group           ips.txt          logcheck        mtab            rc5.d            security         sv               xattr.conf
cron.daily       cron.daily       debconf          group           iptables         login.defs      my.firewall     remove_Older_backups.sh selinux          systemctl.conf  xdg
cron.hourly      cron.hourly      default         gshadow         issue            logrotate.conf  nanorc          resolv.conf      shadow           sysctl.d        xdg
root@vs350:/etc# cd /etc/daily_mongo_backup/
root@vs350:/etc/daily_mongo_backup# ls
Healthcare_20250103.gz logs
root@vs350:/etc/daily_mongo_backup# cd ..
root@vs350:/etc# ./save_backup.sh
File moved sucessfully
root@vs350:/etc# cd save_backups/
root@vs350:/etc/save_backups# ls
Healthcare_20250103.gz Healthcare_20250103.gz
root@vs350:/etc/save_backups#
```

Para agendarmos a execução deste script procedemos à edição do ficheiro crontab como podemos ver na seguinte imagem.

```
GNU nano 7.2 crontab *
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.daily; }
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly; }
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly; }
00 00 * * * root /etc/remove_older_backups.sh
0 6 * * * root /etc/daily_backup.sh
0 6 1 * * root /etc/save_backup.sh
0 6 * * 6 root /etc/save_backup.sh
#
```

Este script vai ser executado mensalmente no primeiro dia do mês e semanalmente ao domingo às 6 da manhã, garantindo assim que o calendário é cumprido.

US 7.4.5

Como administrador de sistemas quero que o processo da US C3 seja mantido no log do Linux, num contexto adequado, e alertado o administrador no acesso à consola se ocorrer uma falha grave neste processo.

Realizada por: 1220839 – Vasco Teixeira

[Procedimento]

Para a realização desta funcionalidade creio que, inicialmente, é necessário compreender que a monitorização de eventos por meio de logs é essencial para facilitar a identificação e resolução de problemas em sistemas, permitindo ao administrador localizar rapidamente a origem de falhas ou situações inesperadas.

Neste contexto, demonstramos como implementar a monitorização de backups de uma base de dados utilizando logs.

Inicialmente, foi instalado o sistema RSYSLOG na máquina virtual com o comando `sudo apt install rsyslog`. O RSYSLOG organiza os eventos com base nos atributos *facility* e *severity*, que definem a ação a ser executada.

No arquivo de configuração `/etc/rsyslog.conf`, já existem classificações padrão, como a que regista eventos da *facility* cron com qualquer nível de *severity* (*) no arquivo

`/var/log/cron.log`, como é visível na figura abaixo. Assim, todos os logs relacionados à cron são armazenados nesse local para facilitar a análise.

```
#
# Log commonly used facilities to their own log file
#
auth,authpriv.*      /var/log/auth.log
cron.*                -/var/log/cron.log
kern.*                -/var/log/kern.log
mail.*                -/var/log/mail.log
user.*                -/var/log/user.log
```

No sistema RSYSLOG, a presença do caractere “-” antes do caminho do arquivo de log (ex.: `-/var/log/cron.log`) indica que os logs serão escritos de forma síncrona, ou seja, diretamente no arquivo de destino. Isso garante que os eventos correspondentes sejam imediatamente registrados. Para melhorar a gestão e identificação de falhas, foram criados três arquivos de log específicos:

- **`/var/log/cron_info.log`**: Este arquivo armazena todos os eventos da *facility* cron com uma *severity* igual ou superior a “info”.
- **`/var/log/cron_emerg.log`**: Este arquivo é destinado exclusivamente a eventos críticos, com *severity* mínima de “emerg”.
- **`/var/log/special_cron_emerg.log`**: Um arquivo especial que também registra eventos críticos (*severity* “emerg”), mas com uma funcionalidade adicional: os logs armazenados nele são exibidos automaticamente ao administrador quando este faz login na console.

Esta abordagem automatizada evita que o administrador tenha que limpar manualmente o conteúdo do arquivo de notificações, mantendo ainda assim um registro completo das falhas críticas em `/var/log/cron_emerg.log`. Assim, qualquer problema já resolvido não será novamente apresentado ao administrador, mas o histórico completo dos eventos permanece acessível para análise posterior.

Para configurar estes comportamentos, foi necessário editar o arquivo de configuração principal `/etc/rsyslog.conf`, adicionando linhas específicas que direcionam os eventos da *facility* cron para os três arquivos criados, como é possível observar mais abaixo. Esta divisão em arquivos distintos facilita a análise dos eventos de acordo com a gravidade, otimizando a gestão do sistema.

```

#
# Log from cron facility (info severity) logs in determined file
#
cron.info                                /var/log/cron_info.log

#
# Log from cron facility (emerg severity) logs in determined file
#
cron.emerg                              -/var/log/cron_emerg.log

#
# Log with emerg severity - alert administrator when he is logged
#
*.emerg                                root

#
# Log from cron facility (emerg severity) logs in special file that will be used t>
#
cron.emerg                              -/var/log/special_cron_emerg.log

```

Além das configurações já mencionadas, foi implementada uma funcionalidade para que todos os eventos de qualquer *facility* com *severity* mínima de “emerg” fossem imediatamente notificados ao utilizador root caso ele estivesse conectado ao servidor pela consola. Isso garante que eventos críticos sejam destacados para rápida intervenção.

Após configurar o arquivo `/etc/rsyslog.conf`, foi necessário reiniciar o serviço RSYSLOG utilizando o comando `systemctl restart rsyslog`.

Para registrar eventos relacionados ao backup da base de dados, foi modificado o script `/etc/daily_mongo_backups.sh`, formulado na US C3. Antes, os logs eram armazenados em arquivos .txt. Na nova implementação, os logs passaram a ser registados diretamente nos arquivos do sistema de log, utilizando *facilities* e *severities* apropriadas para cada etapa do backup. Isso foi feito com o comando: `logger -p facility.severity -t "MongoDB Backup" "Message"`, onde:

- **-p:** Define a prioridade do evento.
- **-t:** Adiciona uma tag ao log.


```
#!/bin/bash

db_backup_dir=/etc/daily_mongo_backup
db_dump_dir=/etc/daily_database_dump
db_backup_logs_dir=/etc/daily_mongo_backup/logs

mkdir -p $db_backup_logs_dir

today_date=$(date +%Y%m%d)

mkdir -p $db_dump_dir
chmod -R 700 $db_dump_dir

logger -p cron.info -t "MongoDB Backup" "Starting database dump"

mongodump --uri mongodb+srv://brunoribeiropeassoal25:sem5pi2425@sem5pi.mongodb.uqdg.v.m>

if [ $? -eq 0 ]; then
    logger -p cron.info -t "MongoBD Backup" "DB dump completed successfully"

    mkdir -p $db_backup_dir
    chmod -R 700 $db_backup_dir
    tar -cz -v -f $db_backup_dir/Healthcare_${today_date}.tgz $db_dump_dir/Healthcar>

    if [ $? -eq 0 ]; then
        logger -p cron.info -t "MongoDB Backup" "Backup was performed successfully"
        rm -r $db_dump_dir
    else
        logger -p cron.emerg -t "MongoDB Backup" "Failed. An error occurred while ex>
    fi
else
    logger -p cron.emerg -t "Mongo Backup" "Failed. An error occurred in mongodump"
fi
```

Para garantir que o administrador seja informado sobre falhas ocorridas durante a sua ausência, foi implementado um sistema de notificação ao fazer login na consola, isto é, passou-se à criação de um script.

Ao fazer login, o script foi criado para:

1. Contar e listar as falhas registadas no arquivo */var/log/special_cron_emerg.log*.
2. Exibir essas informações ao administrador.
3. Apagar os registos do arquivo após a exibição, evitando notificações redundantes.

A execução do script foi integrada no arquivo de login do sistema (*/etc/profile*). Esta configuração garante que o script seja executado sempre que o administrador der acesso na consola.

Além disso, a lógica foi implementada de forma a que o script seja chamado apenas na parte do código exclusivo para o administrador, garantindo que outros utilizadores do sistema não sejam impactados por esta funcionalidade.


```

GNU nano 7.2 /etc/profile *
# /etc/profile: system-wide .profile file for the Bourne shell (sh(1))
# and Bourne compatible shells (bash(1), ksh(1), ash(1), ...).

if [ "${id -u}" -eq 0 ]; then
    PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"

    #script para controlar se existem logs novos com emerg severity
    /etc/verify_emerg_logs.sh
else
    PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games"
fi

```

```

GNU nano /.2 /etc/verify_emerg_logs.sh *
#!/bin/bash

count_emerg_logs=$(wc -l /var/log/special_cron_emerg.log | awk '{print $1}')

if [ "$count_emerg_logs" -ne 0 ]; then

    #formatacao em vermelho
    RED='\033[0;31m'

    #resetar a formatacao
    NC='\033[0m'

    echo -e "${RED}*****${NC}"
    echo -e "${RED} There are ${count_emerg_logs} emergency logs that you need t"
    echo -e "The logs are: "
    cat /var/log/special_cron_emerg.log
    echo -e "${RED}*****${NC}"
    true > /var/log/special_cron_emerg.log #limpa o conteudo
fi

```

O script abordado acima foi criado com comando *touch*. De seguida, as permissões do arquivo em questão foram configuradas, permitindo apenas ao proprietário (neste caso, o root) ler, modificar e executar o script. Isso foi feito com o comando: *chmod 700 /etc/verify_emerg_logs.sh*

Com esta configuração, sempre que o administrador fizer login na consola, o script verificará se há logs no arquivo */var/log/special_cron_emerg.log*. Caso existam, será exibida a quantidade de falhas registadas e os detalhes dos logs. Após a exibição, o conteúdo do arquivo é automaticamente removido, garantindo que notificações antigas não sejam repetidas.

Para validar a funcionalidade, foram realizados testes práticos. Eventos do tipo *cron.emerg* foram gerados intencionalmente utilizando o comando: *logger -p cron.emerg 'Error message'*

Depois, o administrador desconectou-se da consola e reconectou-se, confirmando que as notificações foram exibidas corretamente e que funcionava conforme esperado:

Antes de passar á imagem, penso que é importante deixar uma nota que é que também seria uma boa ideia implementar futuramente o *Logrotate*, visto que os ficheiros tendem a crescer sucessivamente. Ao utilizar isto, seria possível, por exemplo, eliminar *logs* que já são antigos e que já não são necessários manter.

```
root@vs350:~# logger -p cron.emerg "Error message"
root@vs350:~#
Broadcast message from systemd-journald@vs350 (Sun 2025-01-05 16:05:12 WET):

root[20463]: Error message

root: Error message

Message from syslogd@vs350 at Jan  5 16:05:12 ...
root: Error message
^C
root@vs350:~# logger -p cron.emerg "Error message Test 2"

Broadcast message from systemd-journald@vs350 (Sun 2025-01-05 16:07:04 WET):

root[20517]: Error message Test 2

root: Error message Test 2

Message from syslogd@vs350 at Jan  5 16:07:04 ...
root: Error message Test 2
Linux vs350 4.15.0-213-generic #224-Ubuntu SMP Mon Jun 19 13:30:12 UTC 2023 x86_64
Debian GNU/Linux 12

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Jan  5 15:09:05 2025 from 127.0.0.1
*****
There are 2 emergency logs that you need to look!
The logs are:
2025-01-05T16:05:12.050725+00:00 vs350 root: Error message
2025-01-05T16:07:04.014321+00:00 vs350 root: Error message Test 2
*****
root@vs350:~# █
```

US 7.4.6

Como administrador de sistemas quero que a cópia de segurança da US C3 tenha um tempo de vida não superior a 7 dias exceto no indicado na USC4.

Realizada por: 1230430 – Eduardo Ferreira

Para a remoção dos backups com mais de 7 dias, foi criado o script “remove_Older_backups.sh”, onde foi identificado o diretório onde constam as cópias periódicas e a periodicidade para a remoção do ficheiro.

No local identificado o script irá procurar ficheiros modificados á mais de 7 dias, para isso conhece o sufixo do ficheiro a procurar (“Healthcare_”) executando um “rm” (remove) desse backup identificado.

```
GNU nano 7.2 remove_Older_backups.sh *

backupFolder="/etc/daily_mongo_backup"
periodicity=7

finalDate=$(date -d "$periodicity days ago" + "%Y%m%d")

find "backupFolder" -type f -name "Healthcare_*" -mtime +periodicity -exec rm -f {} \;
```

Para manter a exclusão dos backups com mais de 7 dias, o ficheiro acima apresentado é adicionado ao “crontab” onde é definida a execução do ficheiro diariamente às 00:00.

```
GNU nano 7.2 crontab *

# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .----- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.daily; }
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly; }
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly; }
00 00 * * * root /etc/remove_Older_backups.sh
#
```

US 7.4.7

Como administrador da organização quero que me seja apresentado um BIA (Business Impact Analysis) da solução final, adaptando-se e onde aplicável o(s) risco(s) identificados no sprint anterior.

Realizada por: 1230430 – Eduardo Ferreira

Quando definimos um Business Impact Analysis (BIA) pretendemos determinar as possíveis falhas e as suas respetivas consequências que decorram eventualmente no sistema, encontrar medidas para minimizar ou recuperar perante estas consequências. Com esta definição será possível uma melhor identificação das vulnerabilidades do sistema.

A definição de um BIA é composta por três fases, primeiramente são identificados processos e métodos da empresa presentes no domínio da solução. Para cada processo são identificados os possíveis impactos no caso de um evento de falha do sistema, qual o período de downtime estimado e se este se insere nos intervalos definidos como aceitáveis no ponto de vista do domínio em que a solução se insere.

A análise de riscos foi criada no sprint anterior encontrando-se disposta uma relação entre os possíveis acontecimentos, a sua probabilidade e severidade resultando no risco segundo a matriz de riscos usada no sprint anterior.

Acontecimento	Probabilidade	Severidade	Risco Associado
Blackout do Sistema	Ocasional	Severo	Médio
Fuga de dados	Ocasional	Sério	Baixo
Sistema Lento	Habitual	Leve	Baixo
Autenticação Indevida	Intermitente	Severo	Alto
Erro humano	Habitual	Moderado	Médio

Utilizando a matriz de risco deve ser também elaborada uma análise dos impactos destes acontecimentos e dos seus riscos associados. Na análise de impactos devemos definir para cada protocolo o período respetivo. Devemos, portanto, relembrar os planos definidos previamente, como RTO (Recovery Time Objective) relativo ao período máximo que um

serviço deva ser restaurado após a falha, o MTD (Maximum Tolerable Downtime) referente ao tempo máximo de inatividade que um sistema pode ter em caso de falha e por fim o RPO (Recovery Point Objective) relativo á quantidade de informação perdida pelo serviço no período da falha.

<i>Acontecimento</i>	<i>RTO</i>	<i>MTD</i>	<i>RPO</i>
<i>Blackout do Sistema</i>	1 hora	4 horas	24 horas
<i>Fuga de dados</i>	30 minutos	2 horas	Nenhuma perda
<i>Sistema Lento</i>	4 horas	8 horas	24 horas
<i>Autenticação indevida</i>	1 hora	3 horas	Nenhuma perda
<i>Erro humano</i>	2 horas	6 horas	24 horas

A segunda e terceira fase do BIA incide na definição dos recursos necessários e das prioridades para a recuperação após uma falha no sistema.

Acontecimento	Recursos Necessários	Prioridade de Recuperação
Blackout do Sistema	Sistemas de contingência, gerador de energia suplementar (falha elétrica), equipa de suporte informático.	Alta (1º)
Fuga de dados	Equipa de Suporte informático, consultoria legal.	Alta (2º)
Sistema Lento	Servidores com capacidade acrescida, equipa de suporte informático.	Média (4º)
Autenticação indevida	Sistema de autenticação com vários fatores.	Alta (3º)
Erro humano	Formações para a equipa, suporte técnico ou consultoria especializada	Média (5º)

US 7.4.8

Como administrador da organização quero que seja implementada uma gestão de acessos que satisfaça os critérios apropriados de segurança.

Realizada por: 1221352 – Bruno Ribeiro

Para garantir esta segurança nos acessos, vamos avaliar os seguintes critérios:

Autenticação segura: Este critério tem como principal objetivo garantir que os utilizadores possuem uma palavra-passe robusta num determinado sistema. Na nossa aplicação temos um sistema de login incorporada com o Auth0, plataforma que permite implementar um sistema de autenticação de forma rápida e segura. No nosso sistema, a password de um utilizador tem um mínimo de 8 caracteres, 1 letra maiúscula, 1 letra minúscula, 1 dígito e um carácter especial. O armazenamento das passwords é tratado pelo serviço externo que referi em cima, garantindo a segurança e a confidencialidade dos dados.

Autorização de Acesso com Base em Funções: Este parâmetro assegura que os utilizadores só tenham acesso aos recursos necessários para desempenhar as suas funções no sistema. Quando um utilizador realiza o login no sistema o auth0 devolve um token e uma role associada aquele utilizador. Este token é armazenado na local storage e vai ser utilizado para fazer chamadas ao backend, servindo como chave de autorização para utilizar determinada funcionalidade. Cada request feito ao backend é efetuado com esse token para depois o backend fazer a validação do token para o utilizador realizar determinada ação. A dashboard de cada componente é também dinâmica, isto é, de acordo com a role a dashboard é personalizada para aquele utilizador. Isto é importante pois desta forma os utilizadores apenas têm acesso às funcionalidades que podem utilizar, para além de facilitar a navegação pela aplicação. Os utilizadores quando realizam o login são redirecionados para a página correspondente de acordo com a role, reforçando a proteção de rotas que não dizem respeito às pessoas que não possuam aquela role.

Expiração do token de acesso: Este critério tem como principal objetivo limitar a duração das sessões de cada utilizador. Com isto garantimos que acessos não sejam mantidos indefinidamente. Na nossa aplicação, configuramos o Auth0 para que o token de acesso

tenha uma duração de 36000 segundos (10 horas) desde a sua criação. Com isto garantimos que o utilizador tenha de renovar periodicamente a sua sessão na aplicação.

Monitorização de logins: Este parâmetro tem como principal objetivo rastrear ações de utilizadores e detetar qualquer comportamento suspeito ou acessos não autorizados. O auth0 disponibiliza um sistema de logs onde conseguimos ver todas as ações relacionadas com autenticação na nossa aplicação.

Proteção contra ataques “brute-force”: Tem como objetivo impedir tentativas automáticas de descobrir senhas. O Auth0 já fornece mecanismos de proteção, como bloqueio de conta após X tentativas de login. Para a nossa aplicação definimos um limite de 3 para logins falhados. Quando isto acontece, a conta do utilizador é automaticamente bloqueada e este recebe um email a informar esse bloqueio e terá de contactar o administrador para proceder ao desbloqueio da mesma.

Redefinição de password: Caso o utilizador queira redefinir a sua senha tem a possibilidade de o fazer devido a esta funcionalidade que o nosso sistema possui. Sugerimos que o utilizador redefina a palavra-passe a cada 90 dias. Desta forma o utilizador pode proteger a sua conta e garantir a segurança da mesma.

US 7.4.9

Como administrador da organização quero que seja implementado de forma justificada um sistema de *clustering* entre os sistemas que implementam SPA.

Realizada por: 1230430 – Eduardo Ferreira

Para a aplicação desta funcionalidade é necessária a execução da nossa aplicação em pelo menos três máquinas diferentes. Visto que no sprint anterior em resposta á “US 6.4.1” a aplicação foi instalada na máquina VS350 para esta funcionalidade foram criadas duas máquinas adicionais VS656 e VS654.

Como meio de monitorização é necessária uma máquina adicional, foi necessária, portanto a criação da máquina VS250 na qual será instalada a ferramenta “HAProxy”.

Para a instalação do “HAProxy” utilizou-se o “sudo apt-get update && sudo apt-get install haproxy”.

```
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 liblua5.3-0 amd64 5.3.6-2 [123 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libopentracing1 amd64 1.6.0-4 [53.4 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libopentracing-c-wrapper0 amd64 1.1.3-3+b1 [29.6 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 haproxy amd64 2.6.12-1+deb12u1 [2,042 kB]
Fetched 2,248 kB in 1s (3,448 kB/s)
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
Selecting previously unselected package liblua5.3-0:amd64.
(Reading database ... 16896 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../liblua5.3-0_5.3.6-2_amd64.deb ...
Unpacking liblua5.3-0:amd64 (5.3.6-2) ...
Selecting previously unselected package libopentracing1:amd64.
Preparing to unpack .../libopentracing1_1.6.0-4_amd64.deb ...
Unpacking libopentracing1:amd64 (1.6.0-4) ...
Selecting previously unselected package libopentracing-c-wrapper0:amd64.
Preparing to unpack .../libopentracing-c-wrapper0_1.1.3-3+b1_amd64.deb ...
Unpacking libopentracing-c-wrapper0:amd64 (1.1.3-3+b1) ...
Selecting previously unselected package haproxy.
Preparing to unpack .../haproxy_2.6.12-1+deb12u1_amd64.deb ...
Unpacking haproxy (2.6.12-1+deb12u1) ...
Setting up liblua5.3-0:amd64 (5.3.6-2) ...
Setting up libopentracing1:amd64 (1.6.0-4) ...
Setting up libopentracing-c-wrapper0:amd64 (1.1.3-3+b1) ...
Setting up haproxy (2.6.12-1+deb12u1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/haproxy.service → /lib/systemd/system/haproxy.service.
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u1) ...
root@vs250:~#
```

Depois de instalados os pacotes necessários procedeu-se á configuração do “HAProxy” através do ficheiro “haproxy.cfg”.


```

#Frontend config
frontend http_proxy_frontend
bind 10.9.20.250:16
stats enable
mode http
option httpclose
option forwardfor

acl no_capacity_left nbsrv(http_proxy_backend) le 1
use_backend http_proxy_backend_backup if no_capacity_left

default_backend http_proxy_backend

#Backend config
backend http_proxy_backend
balance roundrobin
server server1 10.9.0.38:16 check
server server2 10.9.22.144:14 check

backend http_proxy_backend_backup
balance roundrobin
option generalbackup
server backup_server1 10.9.0.38:16 check backup
server backup_server2 10.9.22.144:14 check backup
server backup_server3 10.9.22.142:16 check backup

```

Na configuração acima apresentada existe um mecanismo de contingência caso algum dos principais servidores falhe, inicia-se a ativação do servidor 3 (VS654).

Foi configurado também a parte do frontend onde é gerido o tráfego do frontend (“http_proxy_frontend”), nesta configuração ele vai monitorizar o endereço 10.9.20.250 correspondente ao gestor do cluster (VS250) onde estão ativadas as estatísticas (“stats enable”), e também se encontra no modo http com a especificação de que caso a conexão seja fechada é enviada uma resposta ao cliente de “option httpclose”, está ativada também a opção de “forwardfor” ou X-Forwarded-For para preservação dos dados do cliente original.

Como mecanismo de prevenção adicionamos como um “trigger” a condição “no_capacity_left” para verificar a capacidade existente nos servidores do backend (“http_proxy_backend”), onde caso o número de servidores disponíveis seja igual ou menor que 1 o trigger é acionado. No caso desta ativação o tráfego é redirecionado para o backend em que é feito o backup (“http_proxy_backend_backup”).

Já na configuração do server backend (“http_proxy_backend”) foi adicionada a condição “roundrobin” entre os 2 servidores utilizados (VS350 server1 e VS656 server2).

Também para o backend de backup de contingência foi utilizado o “roundrobin”, mas com 3 servidores diferentes (backupserver1 VS350, backupserver2 VS656, backupserver3 VS654) de modo a distribuir a carga entre todos. Estes servidores serão ativados caso alguma falha ocorra nos servidores backend padrão como já mencionado previamente.

Por fim era necessária a validação de que a configuração é válida. Utilizou-se, portanto, a verificação através do “haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg”.

```
root@vs250:~# haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg  
Configuration file is valid
```

Depois do resultado afirmativo procedeu-se ao reinício do haproxy para garantir a funcionalidade de todas as alterações.

US 7.4.10

Como administrador de sistemas quero que o administrador tenha um acesso SSH à máquina virtual apenas por certificado, sem recurso a password.

Realizada por: 1221957 – João Oliveira

Nesta user story é pedido que o administrador tenha acesso SSH à vm usando apenas um certificado, sem necessitar de password.

Para isso primeiramente é necessário permitir o login como root através do SSH caso esse login ainda não tenha sido permitido na máquina a que nos queremos conectar. Para isso é preciso editar o ficheiro “**etc/ssh/sshd_config**” usando o comando “**nano etc/ssh/sshd_config**” e na linha “**PermitRootLogin**” atribuir “**yes**”:



```
GNU nano 5.4 /etc/ssh/sshd_config
# Authentication:
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

Figura 1 -Ficheiro sshd_config

Após isso, criou-se um ficheiro “**/root/.ssh/authorized_keys**” onde vão estar especificadas as chaves *SSH* que podem ser usadas para fazer **login** na conta **root**.

De seguida, na máquina que vamos usar para nos conectar via SSH, é necessário gerar a chave pública e privada usando o comando “**ssh-keygen -t rsa**”:

```

root@vs656:~/.ssh# ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:sZhZrZbhyDPRqCh0EPkJ2RDqjFj0tg1w38bJjnnHcbs root@vs656
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]---+
| +0 .                |
| .=. . + .          |
| ..+ = . B . .      |
| =..+ + X = o .      |
| o+ .. X S + .       |
| . .. o B = .        |
| . . . = = E         |
| .      +            |
|                      |
+-----[SHA256]-----+
root@vs656:~/.ssh#

```

Figura 2 – Geração das chaves pública e privada

As chaves foram geradas e encontram-se agora em “/root/.ssh/” estando a chave privada em “id_rsa” e a pública em “id_rsa.pub”:

```

root@vs656:~/.ssh# ls
authorized_keys id_rsa id_rsa.pub known_hosts
root@vs656:~/.ssh#

```

Figura 3 – Chaves pública e privada geradas

No próximo passo é necessário copiar a chave pública para o **authorized_keys** da máquina à qual nos queremos conectar via SSH e para isso usámos o comando “**ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub root@10.9.22.122**”:

```

root@vs656:~/.ssh# ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub root@10.9.22.122
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"
The authenticity of host '10.9.22.122 (10.9.22.122)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:090w/0Y8s2mEUQqETgBD6bZEB8EHR6UcNCWJcxP9reA.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
root@10.9.22.122's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'root@10.9.22.122'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

```

Figura 4 – Cópia da chave pública para o authorized_keys

Como é possível ver na imagem seguinte, a chave foi copiada com sucesso:

```
root@vs634:~/.ssh# cat authorized_keys
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQgQD0gCy5sBgt22hLJvc1G01WSDKmhR2MzSLx0jRZUcj/b1Eu3xAXShuJx8sSKKgG+Kjf9LPjPGjPKAF6E
nYwky7teWNOXT4Ab0tpY05fz2W4SHUjgUe+01S1n4L0MiyzFK7yA7WQ0k6U1si0FvfrS9xb2hWl+1JbjJH63d6xAaPUUUpyegWhruCcEPHEN2UVtFoKT9
QKCBLvWvubMfTFMyxJxaqrSm1mEE+wo3Du3imIbmxiVx5ifb7b9B1qS45dR9RJGyau2GbqSrVvXHGklEnUun2ln5G2g0cb/Wgz2Sv01X0j0KQo5/WQ54
5gfHYM2msRuLG6E670r8BNf274kNY5ZtYEZFGu+McwC4U7fTeyfd818D9Y0oVwXY5D6zox/04X1llbimxElycjniD0ZzsD/noVdMJTQhkkW3kDv93aWg8
NuVymZ6aU/g1G6cNuU90SKBVi5pDWg/16eDPcezw/bV+a0J1a97qSjpQuDkHup1lY7kxEN7RMPkmkFSKv8c= root@vs656
root@vs634:~/.ssh#
```

Figura 5 – Conteúdo de authorized_keys

Após estes passos já é possível fazer login via SSH sem ser necessário inserir password como a seguinte imagem ilustra:

```
root@vs656:~/.ssh# ssh root@10.9.22.122
Linux vs634 4.15.0-213-generic #224-Ubuntu SMP Mon Jun 19 13:30:12 UTC 2023 x86_64

Debian GNU/Linux 12

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Jan  2 12:07:55 2025 from 127.0.0.1
root@vs634:~#
```

Figura 6 – Login SSH sem password

Para que o login do root via SSH seja feito apenas por certificado sem permitir o login com password alterou-se o ficheiro “**etc/ssh/sshd_config**” e definiu-se “**PasswordAuthentication no**”:

```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config *
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no
```

Figura 7 – Impedir o login usando password

Por fim, depois de executar o passo anterior é necessário reiniciar o serviço ssh com o comando “**systemctl restart ssh**”.

US 7.4.11

Como administrador de sistemas quero que para agilização entre as várias equipas seja criada uma partilha pública de ficheiros, formato SMB/CIFS ou NFS.

Realizada por: 1220839 – Vasco Teixeira

[Procedimento]

Nesta User Story, foi pedido para criar uma partilha pública de ficheiros para facilitar a colaboração entre equipas, utilizando SMB/CIFS ou NFS. Optou-se pelo formato **SMB/CIFS**, garantindo compatibilidade com clientes Windows. Caso a partilha fosse destinada exclusivamente a clientes Linux, o protocolo NFS seria mais adequado.

A partilha será utilizada para que as equipas possam aceder a materiais como tutoriais e comunicados, promovendo uma comunicação unidirecional.

Para implementar a solução, primeiramente procedeu-se à instalação do **Samba** utilizando o comando: *sudo apt install samba*

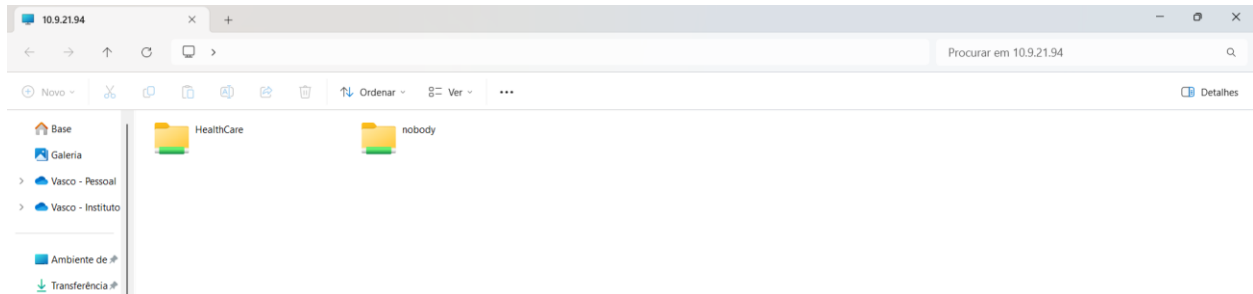
De seguida, configurou-se uma nova partilha no arquivo de configuração */etc/samba/smb.conf*, isto é, no final do arquivo foi adicionada uma definição para a partilha pública, nomeada “**HealthCare**”, permitindo o acesso centralizado aos recursos compartilhados:

```
# partilha referente ao projeto HealthCare
[HealthCare]
    path = /HealthCare
    browsable = yes
    guest ok = yes
    read only = yes
```

A pasta utilizada para a partilha no servidor foi definida como **/HealthCare**, sendo o local onde todos os ficheiros da partilha serão armazenados.

A configuração **browsable = yes** foi definida para garantir que a partilha seja visível ao navegar pela rede. Com essa configuração, a partilha estará disponível para os

utilizadores, permitindo que ela seja facilmente localizada ao procurarem por partilhas no nosso servidor:



A configuração **guest ok = yes** foi utilizada para permitir o acesso sem autenticação à partilha. Com essa opção, os utilizadores podem aceder à partilha sem necessitarem de login. Caso fosse necessário autenticar, a opção deveria ser definida como **no**.

A opção **read only = yes** foi configurada para tornar a partilha apenas de leitura, permitindo que os utilizadores visualizem e copiem os arquivos, mas não os modifiquem ou criem novos. Essa opção poderia ser omitida, pois o comportamento padrão do Samba já é de ser apenas leitura. Caso fosse necessário permitir que os utilizadores criassem ou editassem arquivos, essa opção deveria ser alterada para **no**.

Ao configurar a partilha, o caminho foi definido para a pasta **/Healthcare**, que ainda não existia no sistema. Para criá-la, foi utilizado o comando: `mkdir /HealthCare`

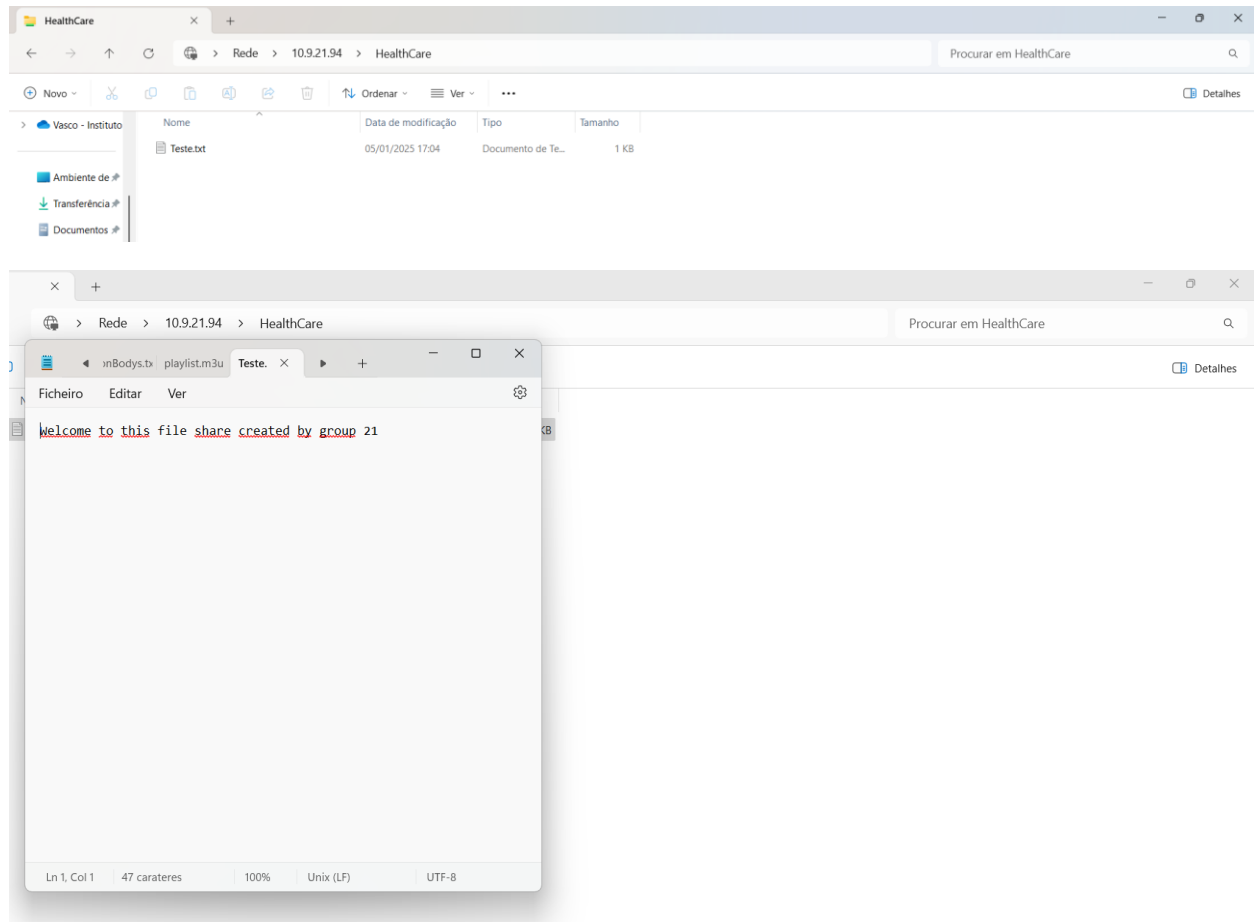
Após configurar a partilha, foi necessário reiniciar os serviços do Samba, **nmbd** e **smbd**, para que as alterações entrassem em vigor. Isso foi feito com os comandos: `systemctl restart nmbd` e `systemctl restart smbd`

Para testar se a partilha estava a funcionar corretamente foi criado um arquivo na pasta da partilha, com um pequeno texto para verificar se ele seria acessível através da rede. O comando utilizado para criar esse arquivo foi o mostrado na imagem seguinte:

```
root@vs350:~# echo "Welcome to this file share created by group 21" > /HealthCare/este.txt
root@vs350:~#
```

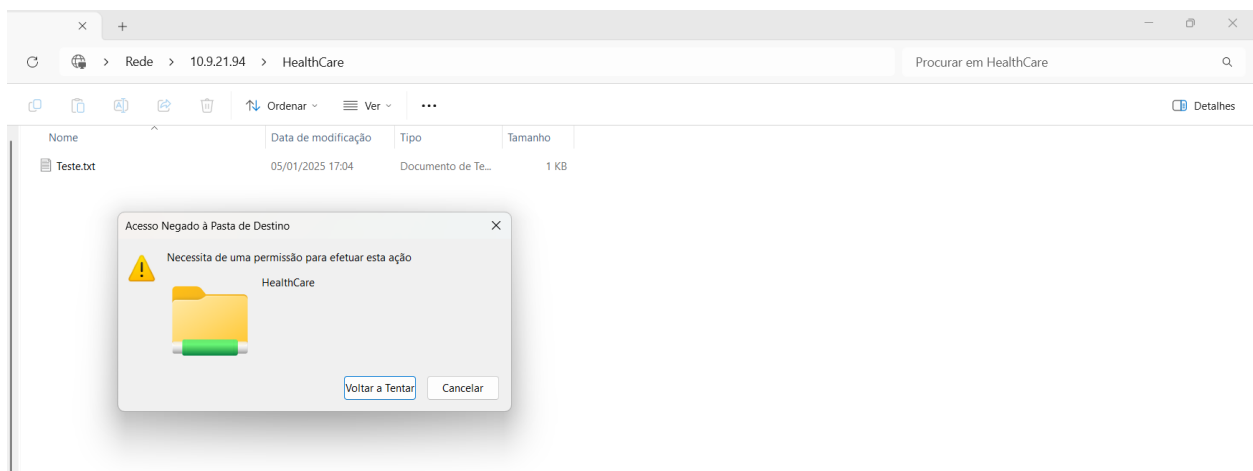
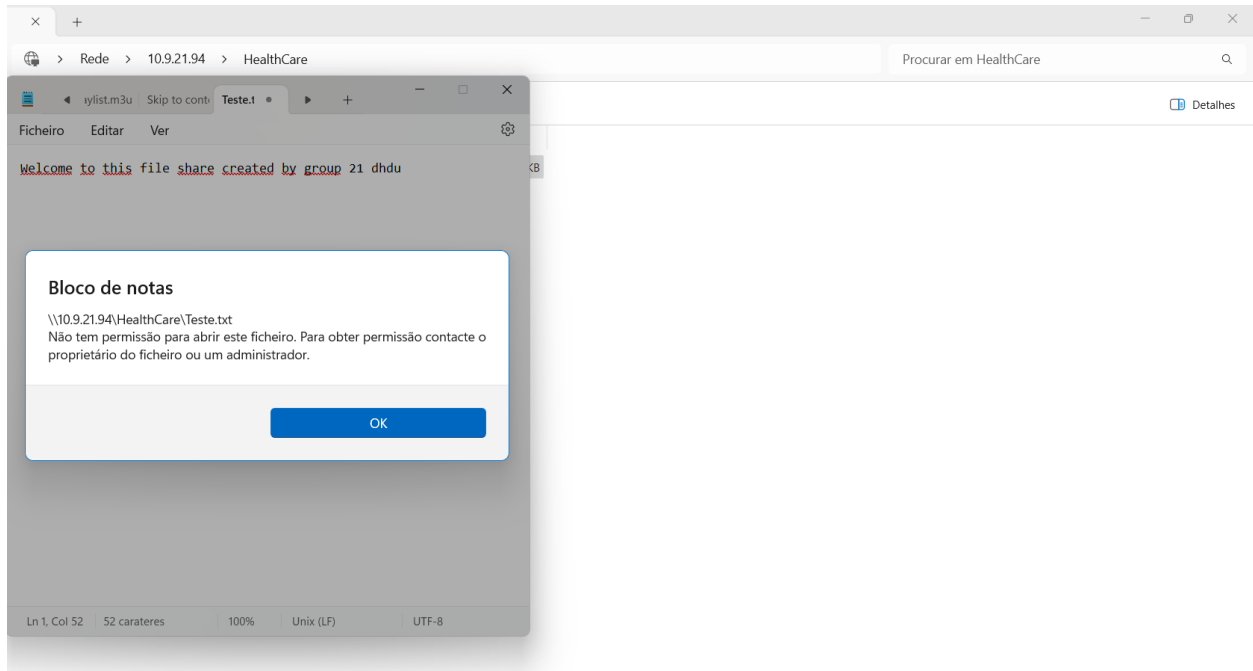
Para testar, foi utilizado um cliente Windows, em que se abriu o explorador de ficheiros e foi procurada a partilha do servidor através do caminho <\\vs350.dei.isep.ipp.pt\HealthCare> ou <\\10.9.21.94\HealthCare> (10.9.21.94 que é o endereço ip).

Como é possível observar na segunda imagem mais abaixo, ao abrir o ficheiro “Teste.txt”, é possível ler a mensagem que existe no mesmo.



Quando se tenta alterar o conteúdo do arquivo e salvar as alterações, o sistema exibe um aviso a dizer que o utilizador não tem permissões, impedindo qualquer modificação no arquivo, tal como era desejado. Isso ocorre devido à configuração que garante que a partilha seja apenas de leitura.

Além disso, ao tentar criar um novo arquivo na partilha, a operação também é negada, confirmando que o utilizador não tem permissão para adicionar ou modificar arquivos, mantendo a integridade da partilha conforme a configuração definida.



US 7.4.12

Como administrador de sistemas temos de garantir que em caso de necessidade os backups foram efetuados corretamente. Para isso devemos automatizar a sua reposição, validando no final o funcionamento do sistema (Ex. Base de Dados - executar uma query SQL com sucesso após reposição).

Realizada por: 1221957 – João Oliveira

Nesta user story é pedido que a reposição de backups seja automatizada, validando no final o funcionamento do sistema. Para isso foi desenvolvido o script “**script-backups-us-12.sh**”:

```

# Configuração
MONGODB_URI="mongodb+srv://brunoribeiropeessoal25:semSpi2425@semSpi.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=semSpimongodb"
BACKUP_FILE="$1" # Caminho para o ficheiro de backup como parâmetro
TEMP_DIR="/tmp/restore_temp" # Diretório temporário para restaurar os ficheiros
COLLECTIONS=("allergies" "medicalconditions" "medicalrecords") # Coleções a serem validadas

# Função para restaurar o backup
restore_mongodb_backup() {
    if [ -z "$BACKUP_FILE" ]; then
        echo "Erro: Caminho para o ficheiro de backup não fornecido."
        exit 1
    fi

    echo "A restaurar MongoDB backup para a base de dados..."
    mkdir -p $TEMP_DIR
    gunzip -c "$BACKUP_FILE" > "$TEMP_DIR/backup.archive"

    mongorestore --uri "$MONGODB_URI" --archive="$TEMP_DIR/backup.archive" --nsInclude test.* --drop

    if [ $? -eq 0 ]; then
        echo "Backup restaurado com sucesso."
        return 0
    else
        echo "Erro ao restaurar o backup."
        return 1
    fi
}

# Função para validar as coleções
validate_collections() {
    echo "A validar a existência das coleções na base de dados..."

    for collection in "${COLLECTIONS[@]}; do
        count=$(mongosh $MONGODB_URI --eval "printjson(db.$collection).countDocuments()" --quiet)

        if [ $? -eq 0 ]; then
            echo "Coleção '${collection}' validada. Documentos encontrados: $count."
        else
            echo "Erro: A coleção '${collection}' não existe ou ocorreu um erro."
            return 1
        fi
    done

    echo "Validação concluída com sucesso."
    return 0
}

# Função para limpar o diretório temporário
cleanup() {
    echo "A limpar o diretório temporário..."
    rm -rf $TEMP_DIR
}

# Processo principal
restore_mongodb_backup
if [ $? -eq 0 ]; then
    validate_collections
    cleanup
else
    echo "Falha ao restaurar o backup. Verifique os logs para mais detalhes."
fi

```

Figura 1 – script-backups-us-12.sh

A função **restore_mongodb_backup()** extrai o backup passado por parâmetro e com o comando **mongorestore** restaura o backup na base de dados, verificando no final se a restauração foi bem-sucedida. Na nossa abordagem foi usado o “--drop” para evitar keys duplicadas durante a restauração do backup na base de dados.

De seguida, a função **validate_collections()** executa uma query que verifica se as coleções existem na base de dados.

E por fim, é feito o cleanup, que apaga o backup extraído do diretório temporário.

```

root@vs350:/etc# ./script-backups-us-12.sh /etc/daily_mongo_backup/Healthcare_20250105.gz
A restaurar MongoDB backup para a base de dados...
2025-01-05T10:24:30.658+0000 preparing collections to restore from
2025-01-05T10:24:30.666+0000 reading metadata for test.users from archive '/tmp/restore_temp/backup.archive'
2025-01-05T10:24:30.667+0000 reading metadata for test.medicalrecords from archive '/tmp/restore_temp/backup.archive'
2025-01-05T10:24:30.667+0000 reading metadata for test.medicalconditions from archive '/tmp/restore_temp/backup.archive'
2025-01-05T10:24:30.667+0000 reading metadata for test.allergies from archive '/tmp/restore_temp/backup.archive'
2025-01-05T10:24:30.667+0000 reading metadata for test.roles from archive '/tmp/restore_temp/backup.archive'
2025-01-05T10:24:30.711+0000 dropping collection test.allergies before restoring
2025-01-05T10:24:30.817+0000 restoring test.allergies from archive '/tmp/restore_temp/backup.archive'
2025-01-05T10:24:30.866+0000 finished restoring test.allergies (9 documents, 0 failures)
2025-01-05T10:24:30.867+0000 dropping collection test.medicalconditions before restoring
2025-01-05T10:24:30.974+0000 restoring test.medicalconditions from archive '/tmp/restore_temp/backup.archive'
2025-01-05T10:24:31.026+0000 finished restoring test.medicalconditions (7 documents, 0 failures)
2025-01-05T10:24:31.074+0000 dropping collection test.roles before restoring
2025-01-05T10:24:31.184+0000 restoring test.roles from archive '/tmp/restore_temp/backup.archive'
2025-01-05T10:24:31.200+0000 finished restoring test.roles (0 documents, 0 failures)
2025-01-05T10:24:31.204+0000 dropping collection test.medicalrecords before restoring
2025-01-05T10:24:31.324+0000 restoring test.medicalrecords from archive '/tmp/restore_temp/backup.archive'
2025-01-05T10:24:31.405+0000 finished restoring test.medicalrecords (16 documents, 0 failures)
2025-01-05T10:24:31.432+0000 dropping collection test.users before restoring
2025-01-05T10:24:31.545+0000 restoring test.users from archive '/tmp/restore_temp/backup.archive'
2025-01-05T10:24:31.626+0000 finished restoring test.users (0 documents, 0 failures)
2025-01-05T10:24:31.626+0000 restoring indexes for collection test.users from metadata
2025-01-05T10:24:31.626+0000 index: &idx.IndexDocument{Options:primitive.M{"background":true, "name":"domainId_1", "unique":true, "v":2},
Key:primitive.D{primitive.E{Key:"domainId", Value:1}}, PartialFilterExpression:primitive.D(nil)}
2025-01-05T10:24:31.626+0000 index: &idx.IndexDocument{Options:primitive.M{"background":true, "name":"firstName_1", "v":2}, Key:primitive
.D{primitive.E{Key:"firstName", Value:1}}, PartialFilterExpression:primitive.D(nil)}
2025-01-05T10:24:31.626+0000 index: &idx.IndexDocument{Options:primitive.M{"background":true, "name":"lastName_1", "v":2}, Key:primitive.
D{primitive.E{Key:"lastName", Value:1}}, PartialFilterExpression:primitive.D(nil)}
2025-01-05T10:24:31.626+0000 index: &idx.IndexDocument{Options:primitive.M{"background":true, "name":"email_1", "unique":true, "v":2}, Ke
y:primitive.D{primitive.E{Key:"email", Value:1}}, PartialFilterExpression:primitive.D(nil)}
2025-01-05T10:24:31.626+0000 restoring indexes for collection test.medicalrecords from metadata
2025-01-05T10:24:31.626+0000 index: &idx.IndexDocument{Options:primitive.M{"background":true, "name":"domainId_1", "unique":true, "v":2},
Key:primitive.D{primitive.E{Key:"domainId", Value:1}}, PartialFilterExpression:primitive.D(nil)}
2025-01-05T10:24:31.626+0000 index: &idx.IndexDocument{Options:primitive.M{"background":true, "name":"patientMedicalRecordNumber_1", "uni
que":true, "v":2}, Key:primitive.D{primitive.E{Key:"patientMedicalRecordNumber", Value:1}}, PartialFilterExpression:primitive.D(nil)}
2025-01-05T10:24:31.627+0000 restoring indexes for collection test.medicalconditions from metadata
2025-01-05T10:24:31.627+0000 index: &idx.IndexDocument{Options:primitive.M{"background":true, "name":"name_1", "unique":true, "v":2}, Key
:primitive.D{primitive.E{Key:"name", Value:1}}, PartialFilterExpression:primitive.D(nil)}
2025-01-05T10:24:31.627+0000 index: &idx.IndexDocument{Options:primitive.M{"background":true, "name":"symptoms_1", "unique":true, "v":2},
Key:primitive.D{primitive.E{Key:"symptoms", Value:1}}, PartialFilterExpression:primitive.D(nil)}
2025-01-05T10:24:31.627+0000 index: &idx.IndexDocument{Options:primitive.M{"background":true, "name":"domainId_1", "unique":true, "v":2},
Key:primitive.D{primitive.E{Key:"domainId", Value:1}}, PartialFilterExpression:primitive.D(nil)}
2025-01-05T10:24:31.627+0000 index: &idx.IndexDocument{Options:primitive.M{"background":true, "name":"code_1", "unique":true, "v":2}, Key
:primitive.D{primitive.E{Key:"code", Value:1}}, PartialFilterExpression:primitive.D(nil)}
2025-01-05T10:24:31.627+0000 restoring indexes for collection test.allergies from metadata
2025-01-05T10:24:31.627+0000 index: &idx.IndexDocument{Options:primitive.M{"background":true, "name":"code_1", "unique":true, "v":2}, Key
:primitive.D{primitive.E{Key:"code", Value:1}}, PartialFilterExpression:primitive.D(nil)}
2025-01-05T10:24:31.627+0000 index: &idx.IndexDocument{Options:primitive.M{"background":true, "name":"domainId_1", "unique":true, "v":2},
Key:primitive.D{primitive.E{Key:"domainId", Value:1}}, PartialFilterExpression:primitive.D(nil)}
2025-01-05T10:24:31.627+0000 index: &idx.IndexDocument{Options:primitive.M{"background":true, "name":"name_1", "unique":true, "v":2}, Key
:primitive.D{primitive.E{Key:"name", Value:1}}, PartialFilterExpression:primitive.D(nil)}
2025-01-05T10:24:31.706+0000 restoring indexes for collection test.roles from metadata
2025-01-05T10:24:31.714+0000 index: &idx.IndexDocument{Options:primitive.M{"background":true, "name":"domainId_1", "unique":true, "v":2},
Key:primitive.D{primitive.E{Key:"domainId", Value:1}}, PartialFilterExpression:primitive.D(nil)}
2025-01-05T10:24:31.715+0000 index: &idx.IndexDocument{Options:primitive.M{"background":true, "name":"name_1", "unique":true, "v":2}, Key
:primitive.D{primitive.E{Key:"name", Value:1}}, PartialFilterExpression:primitive.D(nil)}
2025-01-05T10:24:32.316+0000 32 document(s) restored successfully. 0 document(s) failed to restore.
Backup restaurado com sucesso.
A validar a existência das coleções na base de dados...
Coleção 'allergies' validada. Documentos encontrados: 9.
Coleção 'medicalconditions' validada. Documentos encontrados: 7.
Coleção 'medicalrecords' validada. Documentos encontrados: 16.
Validação concluída com sucesso.
A limpar o diretório temporário...
root@vs350:/etc#

```

Figura 2 – Execução do script-backups-us-12.sh